



CEUB

EDUCAÇÃO SUPERIOR

Rede de computadores

ceub.br

Prof.: Antônio Carlos

Contrato Didático – Rede de Computadores

Contrato didático:

Apresentações iniciais Professor e Alunos.

Plataforma CISCO – <https://www.netacad.com/pt/>

O aluno deve ler detidamente o Plano de Ensino e estar ciente dos procedimentos adotados na disciplina:

Parte das notas estão relacionadas as atividades na plataforma CISCO (Verifique no plano de ensino).

Frequência – Limite máximo de faltas 25% o que equivale à 15 faltas (Cada aula corresponde à 3 faltas) – Atenção as atividades CISCO.

Avaliação – M1 (Exercícios – Plataforma CISCO, em grupo de no máximo cinco alunos, a serem realizados nas aulas) 80% e 20% participação.

Avaliação – M2 (Avaliação do 1º bimestre – Individual – data no plano de ensino) 80% avaliação e 20% Exame de ponto de verificação CISCO (Concluídas até a data da prova).

Contrato didático:

Avaliação – M3 (PIT 70% e 20% Exame de ponto de verificação CISCO e 10% Kahoot – iniciam no 2º bimestre)

Atenção Máximo de integrantes (Cinco alunos – todos devem participar)

Tema 01 – **Blockchain** 29/04/2026

Tema 02 – **Redes Sociais** 06/05/2026

Tema 03 – **Redes sem fio e redes móveis – O 5G no Brasil** 13/05/2026

Tema 04 – **Protocolos de Conexão em Rede** 20/05/2026

Tema 05 – **Roteamento na Internet** 20/05/2026

Tema 06 – **Gerenciamento de rede** 27/05/2026

Tema 07 – **Redes Veiculares V2V e V2X** 03/06/2026

Tema 08 – **Conexão de internet por satélites** 10/06/2026

Tema 09 – **Redes Neurais e Aprendizado de Máquina em Redes** 17/06/2026

Tema 10 – **Redes de Computadores em Nuvem** 24/06/2026

Seminários:

Formação de equipes e definição dos temas.

- A equipe deve previamente definir o que cada integrante vai apresentar e enviar para o e-mail do professor, uma semana antes da apresentação.
- Entrega do PIT a ser apresentado pela equipe deve ser enviado para antonio.moraes@ceub.edu.br no formato PDF.
- A equipe deve na apresentação utilizar um vídeo de no máximo 10 min (pode ser uma parte de um vídeo maior), que deve ser explicado pela equipe.
- A equipe após a apresentação deve iniciar um debate com os demais alunos (elaborando um questionário no formato Kahoot)
- As demais equipes no dia da apresentação devem acompanhar e responder um questionário Kahoot sobre a apresentação, após a apresentação.
 - Apresentação: 70% da nota.
 - Questionário a ser respondido sobre o tema demais equipes: 30% da nota.

PIT: Nota da Equipe 70%

- Participação individual (Apresentando o trabalho à frente na sala) – 3 pontos.
- Entrega da apresentação uma semana antes da apresentação - 1 ponto.
- Vídeo sobre o tema (Até 15 minutos) e comentário seguinte - 1 ponto.
- Promover debate com a turma e o questionário Kahoot - 2 pontos.

Atenção no final da apresentação deve constar as fontes de consulta.

Avaliação – M4 (Avaliação do 2º bimestre – Individual data no plano de ensino)
80% avaliação e 20% Exame do ponto de verificação CISCO (Concluídas até a data limite definida na plataforma CISCO).

Introdução – Rede de Computadores

Redes de Computadores

O principal objetivo das redes de computadores é conectar dispositivos e permitir a troca de informações de forma rápida e eficiente. Essa interconexão possibilitou a criação de um mundo cada vez mais interligado, onde podemos acessar informações, serviços e pessoas de qualquer lugar do planeta.



Os cabos submarinos de internet são a espinha dorsal da comunicação global, responsáveis por mais de 95% do tráfego de dados entre continentes. Eles são cabos de fibra óptica instalados no leito oceânico, transmitindo sinais de telecomunicações, incluindo telefonia, internet e dados privados, entre estações terrestres.

Desafio na Comunicação

O processo de comunicação entre pessoas, empresas e governos envolve a troca de informações, ideias e mensagens de maneira organizada e estruturada. Esse processo pode ser dividido em várias etapas, que são essenciais para garantir uma comunicação eficiente e eficaz, **desde os tempos remotos a comunicação é uma das bases fundamentais da existência humana e desempenha um papel essencial em nossa sociedade e fundamental para nosso desenvolvimento.**



Principais razões pelas quais a comunicação é tão vital são:

Transmissão do aprendizado: Através da comunicação, podemos compartilhar informações, conhecimentos e experiências com outras pessoas. Essa transmissão de conhecimento é essencial para o progresso da humanidade, permitindo que aprendamos com o passado, desenvolvamos novas ideias e inovações, e aprimoremos nossas habilidades e tecnologias.

Relacionamentos interpessoais: A comunicação é a base dos relacionamentos humanos, sejam eles familiares, amizades ou românticos. É por meio da comunicação que expressamos nossos sentimentos, opiniões e desejos, estabelecemos vínculos emocionais com outras pessoas e construímos conexões.

Cooperação e colaboração: A comunicação é essencial para trabalhar em equipe e colaborar em projetos e comuns. Ela permite que as pessoas coordenem suas ações, compartilhem tarefas, resolvam problemas e alcancem metas de forma eficiente e eficaz.

Transmissão de cultura e valores: A comunicação é o meio pelo qual transmitimos nossa cultura, crenças, valores e tradições para as gerações futuras. Ela desempenha um papel crucial na preservação e evolução de uma sociedade, mantendo identidades e histórias vivas.

Tomada de decisões: A comunicação é essencial para o processo de tomada de decisões em diferentes níveis, desde as escolhas pessoais até as decisões políticas e governamentais. É por meio da comunicação que obtemos informações, avaliamos alternativas, discordamos ou não.

Resolução de conflitos: A comunicação eficaz é crucial para resolver conflitos e desentendimentos de forma acordada. Ela permite que as pessoas expressem suas preocupações, ouçam as perspectivas dos outros e trabalhem em direção a soluções colaborativas.

Empoderamento: A capacidade de se comunicar de forma clara e assertiva é empoderadora. Por meio da comunicação, as pessoas podem expressar suas necessidades e direitos, defender suas opiniões e participar ativamente na sociedade.

Inclusão social: A comunicação desempenha um papel importante na inclusão social, permitindo que todas as pessoas, independentemente de suas habilidades, tenham voz e participem na vida da comunidade.

Redes de Computadores e a Comunicação

A comunicação pessoal, governamental e empresarial, é essencial para conectar pessoas, empresas e instituições em diferentes partes do mundo.



Rede de Computadores - O Apagão de 19 de Julho de 2024

Um Sinal de Alerta a todos os usuários no mundo

O apagão global ocorrido em julho de 2024, causado por uma “falha em uma atualização de software de segurança”, serviu como um forte lembrete da nossa dependência cada vez maior dessas redes. Esse evento demonstrou a fragilidade de sistemas complexos e interconectados, e como uma única falha pode causar um efeito dominó em escala mundial.

A CrowdStrike é uma empresa de segurança cibernética conhecida por suas soluções de detecção e resposta a ameaças. Responsável pela “atualização” que gerou o apagão em 19 de julho de 2025.



Redes de Computadores - Comunicação Pessoal:

Redes Sociais: As redes de computadores possibilitam a criação e utilização de plataformas de redes sociais, como Facebook, Instagram, Twitter, entre outras. Essas redes permitem que indivíduos se conectem, compartilhem informações, fotos, vídeos e interajam em tempo real.

E-mails: A troca de e-mails é uma forma popular de comunicação pessoal e profissional. As redes de computadores permitem o envio e recebimento rápido e seguro de mensagens, documentos e anexos.

Mensagens Instantâneas: Plataformas como WhatsApp, Telegram e Messenger permitem a comunicação instantânea por meio de mensagens de texto, voz, e chamadas de áudio e vídeo.

Voz sobre IP (VoIP): As redes de computadores possibilitam o uso de aplicativos VoIP, como Skype e Zoom, que permitem chamadas de voz e vídeo pela internet.

Redes de Computadores - Comunicação Governamental:

Governo Eletrônico: As redes de computadores possibilitam a implementação do governo eletrônico, onde os serviços públicos são disponibilizados online, permitindo que os cidadãos acessem informações e realizem trâmites sem precisar se deslocar fisicamente.

Comunicação Interna: As redes de computadores são utilizadas em órgãos governamentais na troca de informações na esfera municipal, estadual e federal.

Transmissão de Informações: As redes permitem a divulgação de comunicados, notícias, informações oficiais e atualizações em tempo real para a população.

Redes de Computadores - Comunicação Empresarial:

Redes Corporativas: As empresas utilizam redes de computadores internos (intranets) para conectar seus funcionários, permitindo compartilhar recursos, informações e arquivos em ambiente seguro.

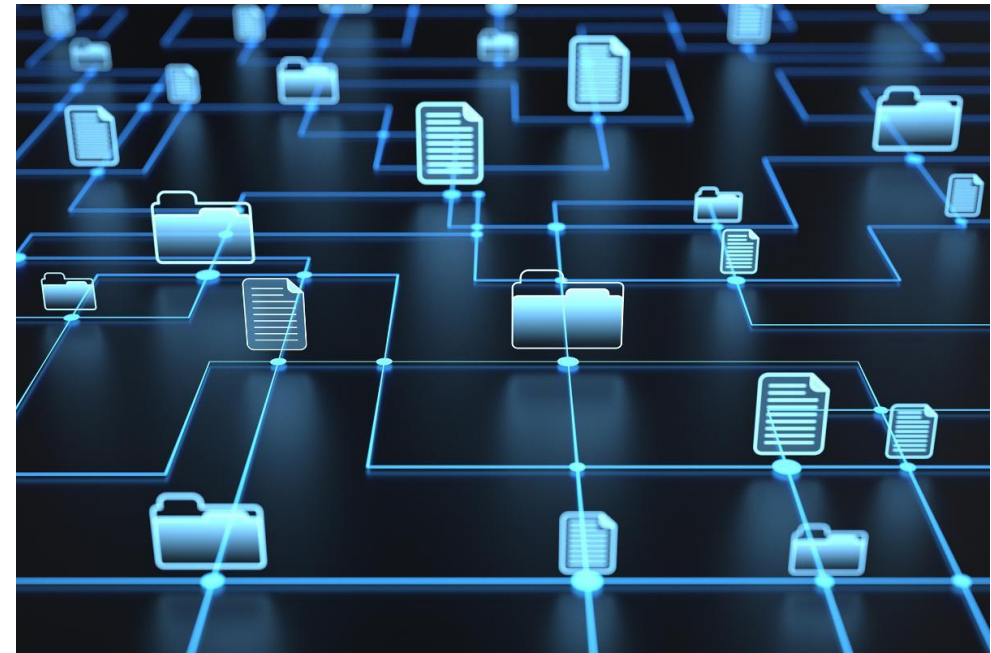
Videoconferências: As redes possibilitam a realização de videoconferências e reuniões virtuais, o que facilita a comunicação entre equipes em localidades diferentes.

Transferência de Dados: As redes são utilizadas para transferência de dados e informações entre diferentes setores da empresa, permitindo um fluxo de informações eficiente.

E-commerce: As redes possibilitam a realização de transações comerciais online, impulsionando o comércio eletrônico e a globalização dos negócios.

Redes de Computadores e a Comunicação

Em todas essas esferas, a segurança das redes é de extrema importância para proteger as informações pessoais e garantir a privacidade dos usuários. Além disso, a expansão da conectividade e o desenvolvimento de tecnologias de rede transformaram a forma como nos comunicamos, proporcionando uma comunicação instantânea, eficiente e global em todos os níveis: pessoal, governamental e empresarial.



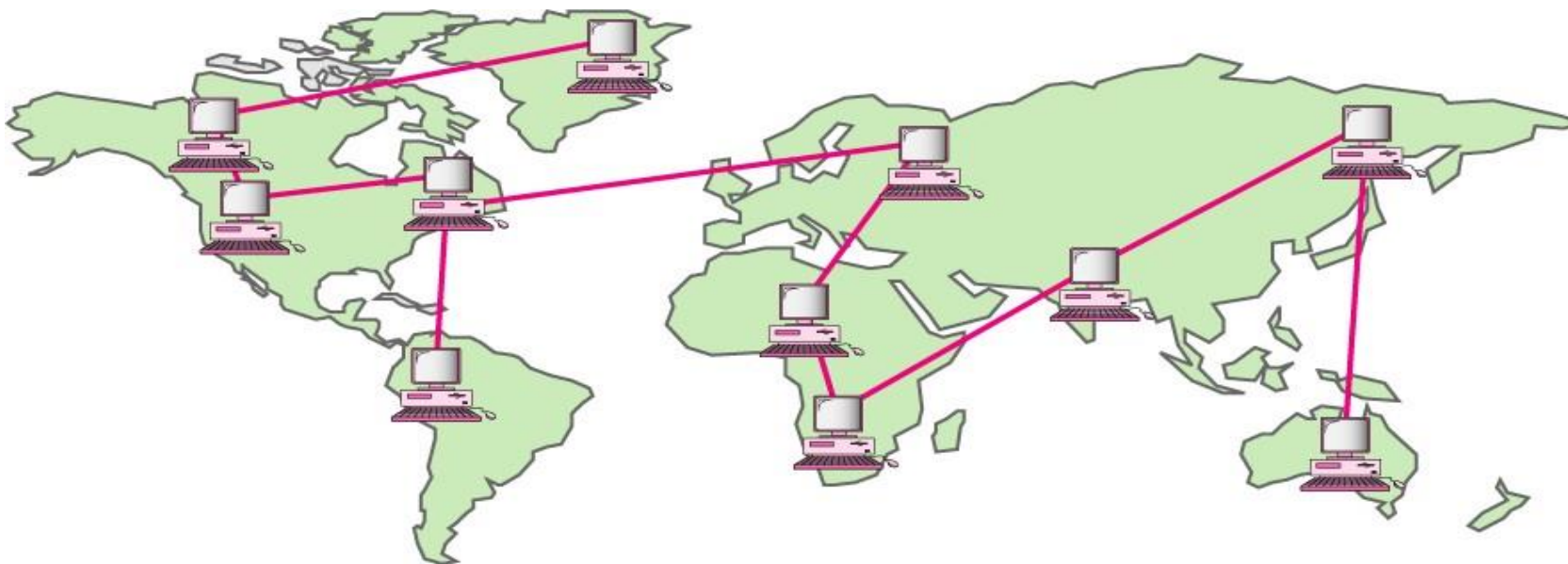
Rede de Computadores

Uma **Rede de Computadores** é um **conjunto** de **dispositivos** conectados por **enlaces** (data link - se refere à ligação entre dispositivos de comunicação em dois ou mais locais, que possibilita transmitir e receber informações) de comunicação. Um dispositivo pode ser um computador, uma impressora ou qualquer outro elemento capaz de **enviar e/ou receber** dados gerados a partir de outros dispositivos. **Então foca o processo de comunicação.**



Rede de Computadores

- Representam a estrutura de interligação dos sistemas distribuídos.
- Impactam diretamente na funcionalidade e desempenho dos sistemas distribuídos.

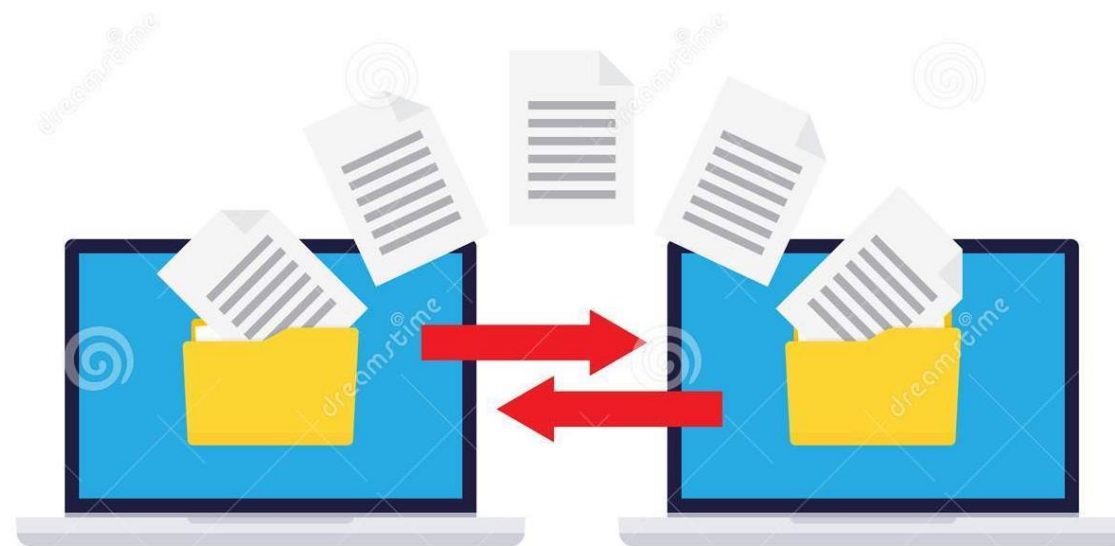


Rede de Computadores

Benefícios

Há **dois** principais benefícios com a interligação de computadores através de **redes de computadores**:

- **Troca de informações**
- **Compartilhamento de recursos**



Requisitos



As primeiras redes de computadores foram projetadas para atender alguns **poucos requisitos** de **aplicações de rede**:

- transferência de arquivos;
- *login* remoto;
- correio eletrônico;
- *newsgroups* (fóruns).

Rede de Computadores

Requisitos

Desenvolvimento subsequente de **sistemas distribuídos**, com suporte para programas **aplicativos distribuídos**, **acesso a arquivos compartilhados** e **outros recursos**, estabeleceu um **padrão de exigência mais alto** para atender as necessidades interativas, fazendo surgir **requisitos mais rigorosos**.



Rede de Computadores

Requisito - Desempenho



Parâmetros de desempenho que afetam a velocidade de transferência de dados entre dois computadores:

- a) Latência (atraso de propagação): tempo decorrido entre a operação de envio e o início da chegada dos dados ao destino.
- b) Taxa de transmissão: velocidade com que os dados são injetados na rede.

$$\text{Tempo de transferência} = (\text{latência}) + (\text{tam. da msg} / \text{tx. de transmissão.})$$

Rede de Computadores

Requisito - Confiabilidade



- Garantir **imunidade** quanto a falhas na comunicação.
- Oferecer a capacidade de **recuperar-se de falhas**.

Requisito – Segurança



- **Proteger** contra o acesso de usuários ou processos externos. (atacante externo)
- **Controlar** o acesso a recursos externos. (descuido/atacante interno)

Rede de Computadores

Requisito - Confidencialidade

- A informação não está disponível sem autorização.
- Pode ser tratada no escopo da segurança.



Requisito – Mobilidade

- **Permitir** aos dispositivos móveis serem reconectados em diferentes pontos da rede e permanecerem conectados quando em movimento.



Requisito – Qualidade de Serviço

- Capacidade que a rede tem **de atender a prazos finais** ao transmitir e processar fluxos de dados.
- Exige **largura de banda** garantida e **latências** (a variação de tempo entre um estímulo e o início da resposta a esse estímulo) limitadas para os canais de comunicação.



Elementos da Rede

- **Roteadores:** Encaminham pacotes entre diferentes redes.
- **Switches:** Conectam dispositivos em uma mesma rede local, direcionando os pacotes para o destino correto.
- **Hubs:** Conectam dispositivos em uma rede, mas transmitem os pacotes para todos os dispositivos conectados.
- **Modem:** Conecta um computador a uma rede externa, como a internet.



Pacotes de Dados - Os Mensageiros da Internet

Imagine a internet como um sistema postal gigante. Quando você envia um e-mail, ele não é enviado como um único bloco de texto. Em vez disso, ele é dividido em pequenos "pacotes". Cada pacote é como uma carta menor dentro de um envelope maior, contendo parte da mensagem original.

Um pacote de dados é a unidade básica de transmissão de dados em redes de computadores. É como um pequeno container que carrega informações de um ponto da rede para outro. Cada pacote contém:

- **Cabeçalho:** Contém informações sobre o pacote, como o endereço de origem, o endereço de destino, o tipo de dados e informações de controle.
- **Dados:** A porção do pacote que contém os dados reais a serem transmitidos, como texto, imagens ou vídeos.
- **Trailer:** Contém informações de verificação para garantir a integridade dos dados.

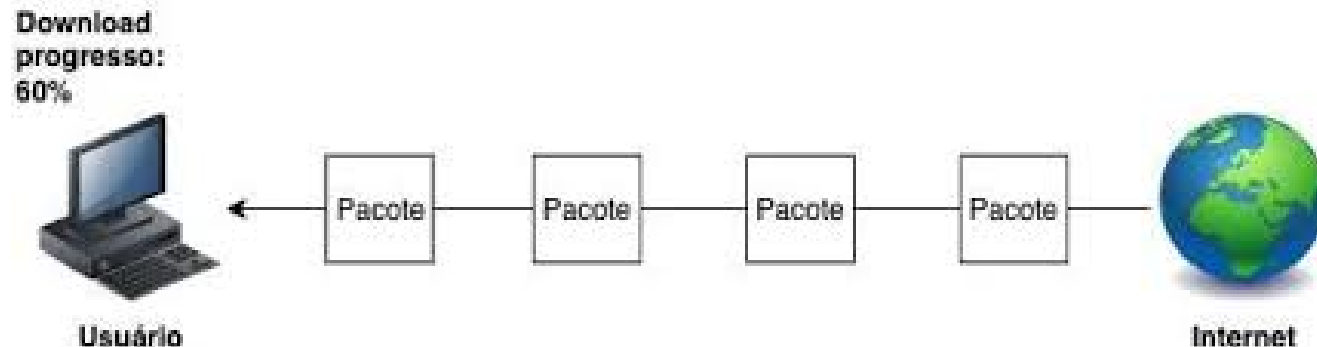
Pacotes de Dados - viajam pela rede

Fragmentação: Os dados são divididos em pacotes de tamanho adequado para a rede.

Encapsulamento: Cada pacote é encapsulado com informações de cabeçalho e trailer.

Roteamento: Os pacotes são encaminhados através de roteadores, que determinam o melhor caminho para o destino.

Reassembly: No destino, os pacotes são remontados para formar a mensagem original.



Pacotes de Dados - Exemplo

Imagine que você está enviando um arquivo de imagem grande para um amigo. Esse arquivo é dividido em milhares de pequenos pacotes. Cada pacote contém uma parte da imagem e informações sobre onde ele se encaixa na imagem completa. Esses pacotes viajam pela internet, possivelmente tomando caminhos diferentes, e são reassemblados no computador do seu amigo para formar a imagem original.



Enlace em Redes de Computadores

Um enlace (ou link) é a conexão física ou lógica entre dois dispositivos de rede. É por meio dos enlaces que os dados são transmitidos de um dispositivo para outro.

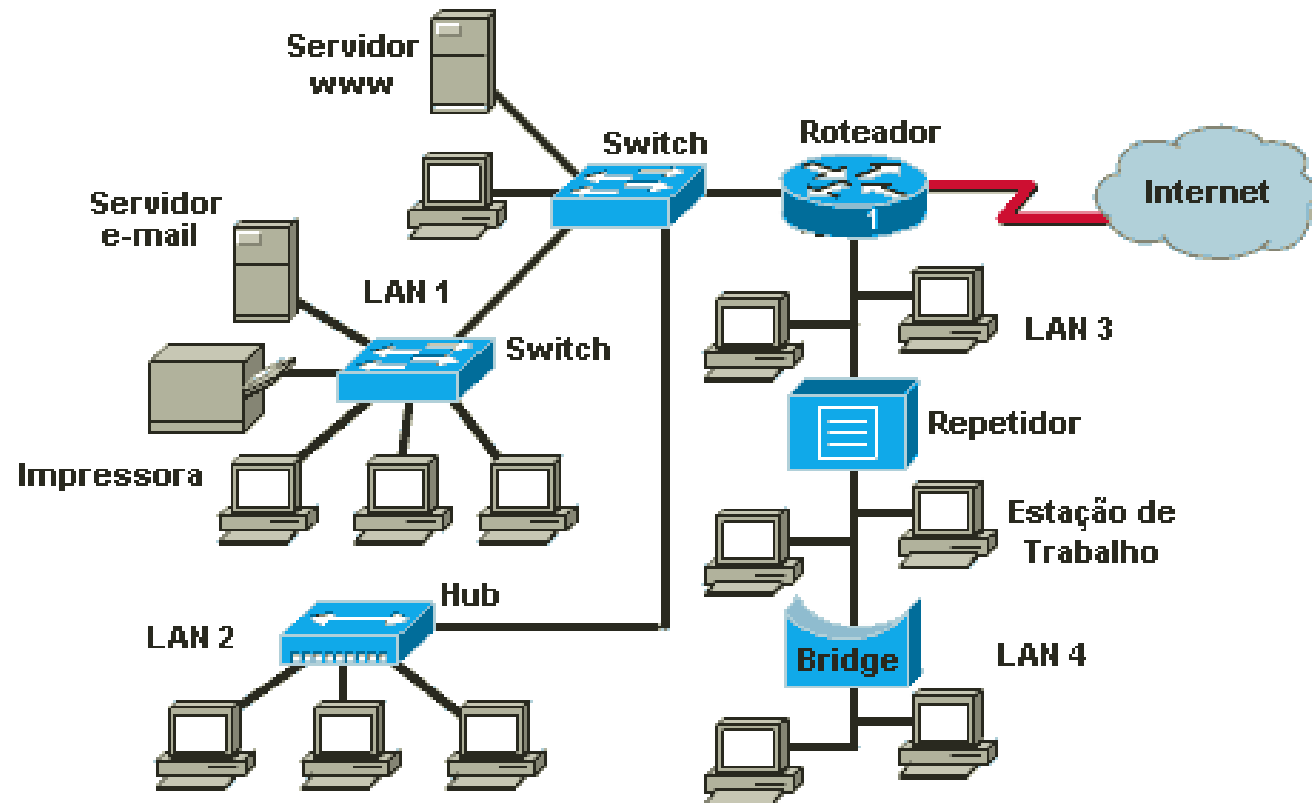
Imagine um enlace como um caminho: Se você quiser enviar uma carta para um amigo, você precisa de um meio de transporte, como o correio. O correio seria o enlace que conecta você ao seu amigo. Da mesma forma, em uma rede de computadores, o enlace é o meio físico (cabos, fibras ópticas) ou lógico (conexão sem fio) que permite a comunicação entre os dispositivos.



ASPECTOS DE PROJETO

O **projeto** de uma rede de computadores deve considerar **ao menos** os seguintes aspectos:

- **Hardware** (estrutura física);
- **Software** (estrutura lógica);
- **Heterogeneidade;**
- **Tecnologias de enlace;**
- **Topologia Física;**
- **Abrangência.**

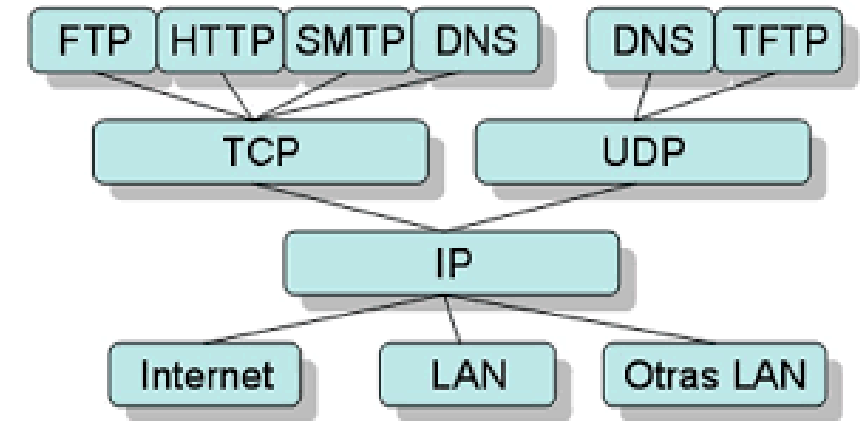


Rede de Computadores

ASPECTOS DE PROJETO

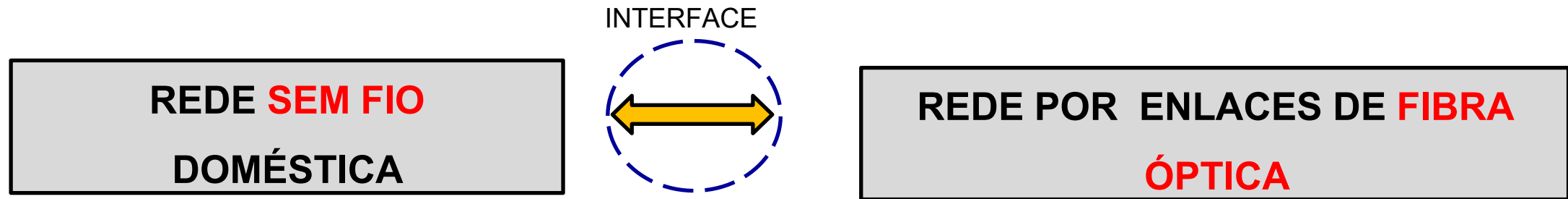
Hardware e Software

- **Hardware** (Meios de comunicação) + **Software** (Protocolos)
- **interligando** computadores em diferentes localizações geográficas.



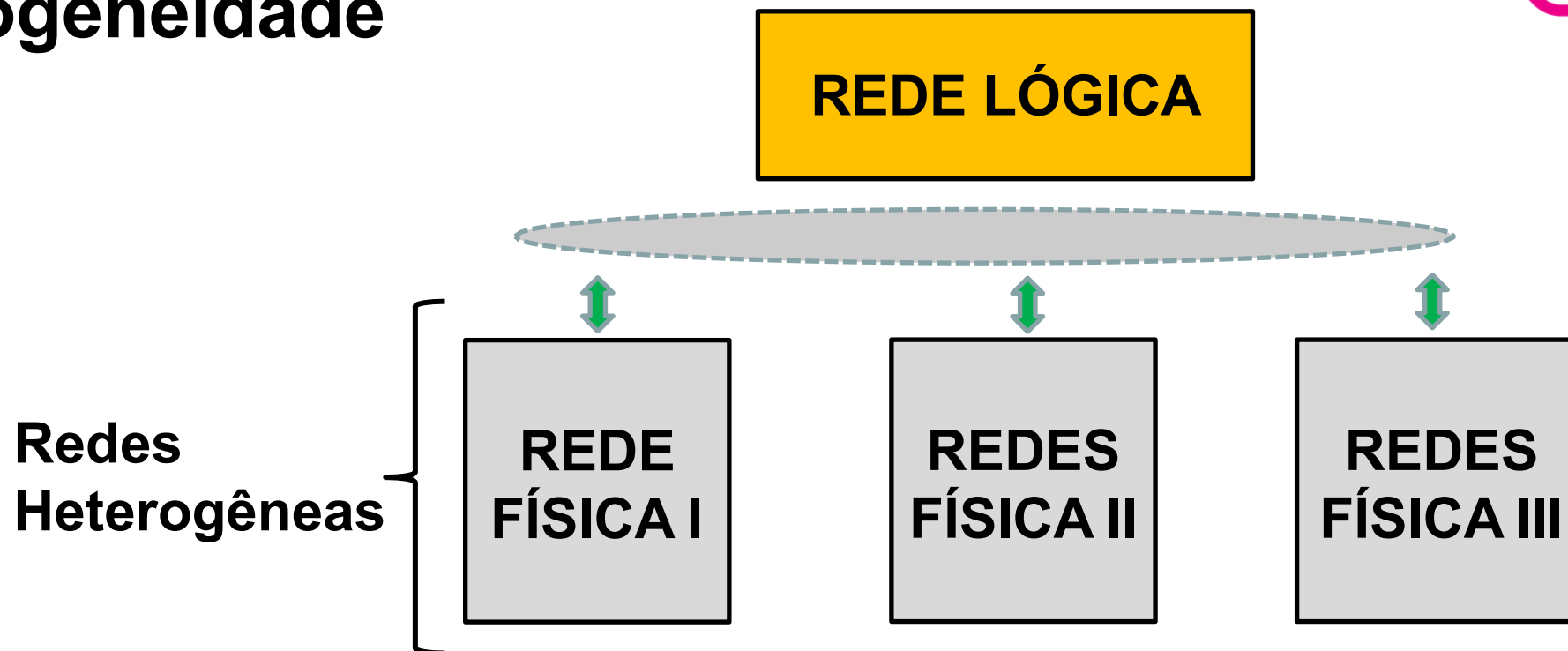
ASPECTOS DE PROJETO

A **heterogeneidade** não pode ser evitada. Por exemplo, protocolos e meios de comunicação de uma rede **sem fio** doméstica são **diferentes** daqueles de uma rede **de fibra óptica**.



Para permitir a **interoperação** entre redes heterogêneas, é preciso então definir uma **REDE LÓGICA** independente, que funcione como uma **interface de compatibilização**. (**Internet é a rede lógica mais utilizada**)

Heterogeneidade



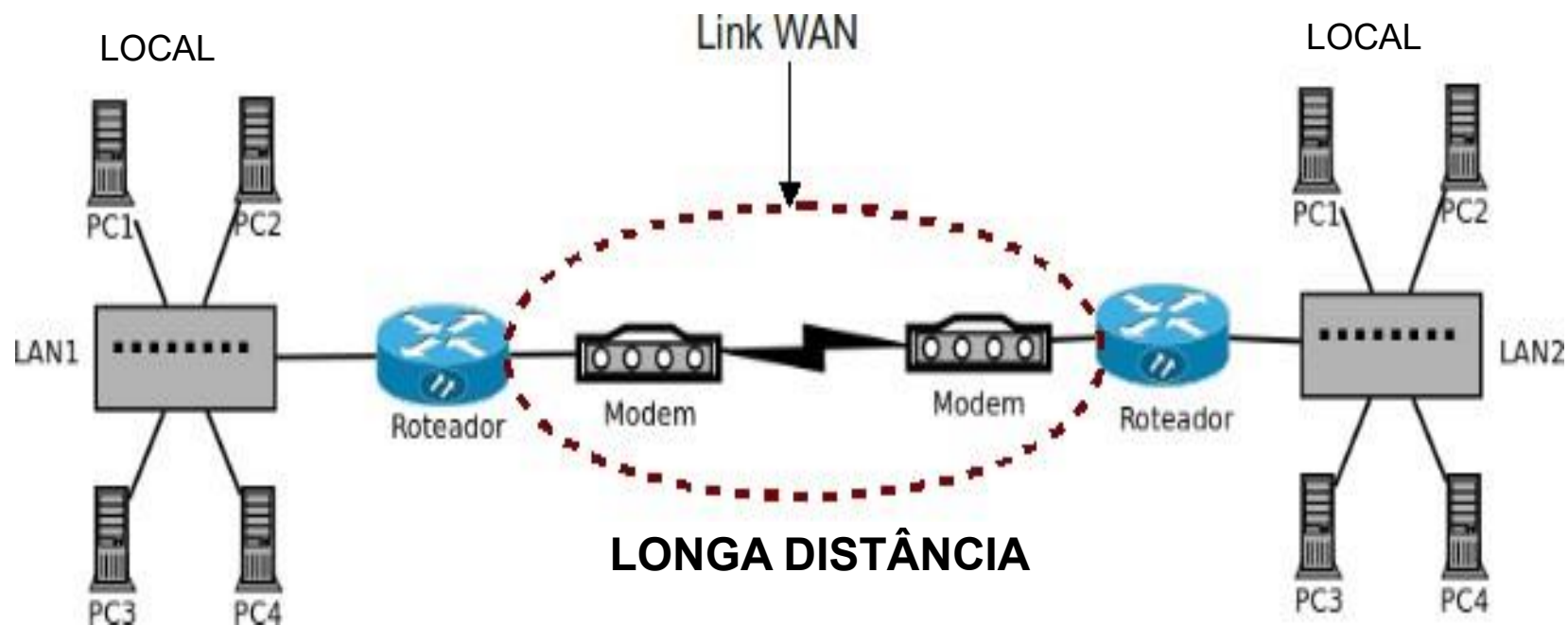
As **redes físicas** são também chamadas de **tecnologias de enlace**.

Tecnologias de Enlace

As **tecnologias de enlace** (redes físicas, tecnologias de comunicação, tecnologias de conexão, enlaces) podem ser: **ponto-a-ponto** e **multiponto**. **Usualmente**:

Redes locais - conexão **multiponto**.

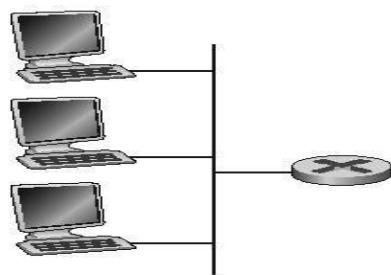
Redes de longa distância - conexão **ponto a ponto**



Tecnologias de Enlace

- Outra característica das **tecnologias de enlace** é a possível necessidade de **controle de acesso ao meio**.
- A utilização de **estruturas compartilhadas**, geralmente presentes em **redes locais**, pode ser feita de forma arbitrada ou sem organização. Nesse último caso, é necessário o **tratamento de colisões**.

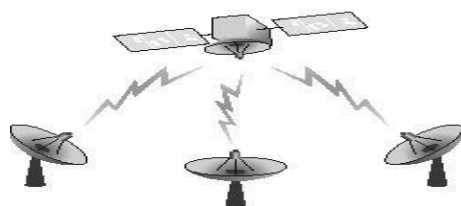
Compartilhado com fio
(por exemplo, Ethernet)



Compartilhado sem fio
(por exemplo, Wi-Fi)



Satélite

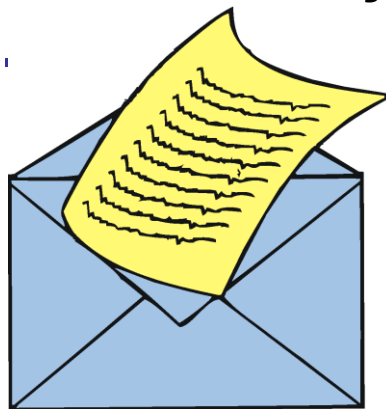


Coquetel



Tecnologias de Enlace

- Como os dados são **organizados** para transmissão?
- Os **protocolos** das **tecnologias de enlace** definem a estrutura do **pacote de dados** (quadro, *frame*, célula, etc.) que será transmitido pelo meio físico.
- Uma **analogia** simples é pensar no sistema de **correios** tradicional quando do envio de uma carta. O **envelope** é a estrutura do **pacote de dados**, contendo, por exemplo, endereço de origem e endereço de destino. Já o **papel** dentro do envelope representa os **dados**.

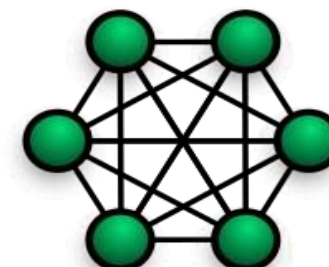
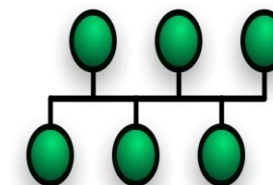
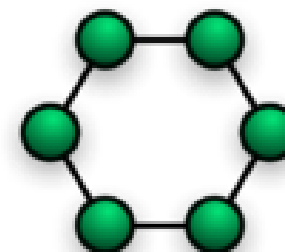
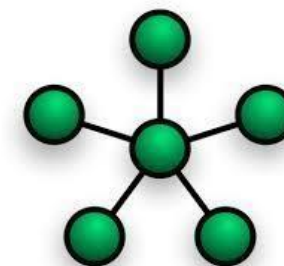


Tecnologias de Enlace: Exemplos

Tecnologia de Enlace	Descrição
Ethernet	Popular para criação de redes locais .
Wi-Fi	Popular para criação de redes locais sem fio .
Bluetooth	Popular para comunicação sem fio em pequenas distâncias , especialmente para criação de redes pessoais.
Frame Relay	Para ligações de longa distância . Implementa circuito virtual e tem operação baseada na comutação de pacotes.
Wi-Max	Para comunicação sem fio em redes metropolitanas .

Topologia Física

Topologia	Descrição
Estrela	Computadores ligados a um equipamento concentrador . O concentrador pode criar domínios de colisão (switch) ou não (hub).
Anel	Computadores ligados como em um anel . Para percorrer toda a rede, o pacote de dados deve passar obrigatoriamente por todos os computadores ligados em anel.
Barra	Computadores ligados a um meio compartilhado , na forma de uma barra.
Grafo (Malha)	Há ligações ponto-a-ponto entre alguns nós da rede, podendo um nó possuir mais de uma ligação .
Híbrida	A composição de mais de uma topologia para a formação de uma rede.



Abrangência Geográfica

Abrangência	Descrição
PAN (Personal Area Network)	Redes de pequena dimensão, geralmente com raio limitado a 10 metros . Ideal para conexão de dispositivos a computadores, como PDA, teclados, mouses e impressoras. Ex: Bluetooth .
LAN (Local Area Network)	Redes maiores que as PAN, tendo um raio médio de 100 metros . Ideal para interligação de computadores em ambientes como salas, restaurantes e saguões de aeroportos. Ex: Ethernet, Wi-Fi .
MAN (Metropolitan Area Network)	Redes de tamanho médio, com raio de até aproximadamente 50 quilômetros . Ideal para interligação de redes LAN. Ex: Wi-Max .
WAN (Wide Area Network)	Redes de grande abrangência, podendo ser de alcance mundial . Ideal para interligação de redes MAN ou mesmo LAN, inclusive em países diferentes. Ex: Frame Relay .

	<i>Exemplo</i>	<i>Alcance</i>	<i>Banda (Mbps)</i>	<i>Latência (ms)</i>
<i>Wired:</i>				
LAN	Ethernet	1-2 km	10-1000	1-10
WAN	Frame Relay	mundial	0.010-600	100-500
MAN	ATM	250 km	1-150	10

Rede Wired - conexão através de cabos que são conectados ao modem do seu provedor de internet – chamados de Ethernet. Ela é considerada mais estável porque transporta os dados fisicamente até o dispositivo.
(Fonte: sdsolution.com.br)

<i>Wireless:</i>				
WPAN	Bluetooth (802.15.1)	10 - 30m	0.5-2	5-20
WLAN	WiFi (IEEE 802.11)	0.15-1.5 km	2-54	5-20
WMAN	WiMAX (802.16)	550 km	1.5-20	5-20
WWAN	GSM, 3G phone nets	mundial	0.01-02	100-500

Wireless rede sem fio permite que os dispositivos permaneçam conectados à rede, mas fazem roaming sem conexão com nenhum fio. Os access points amplificam os sinais de Wi-Fi, para que um dispositivo possa ficar longe do roteador, e mesmo assim permanecer conectado à rede.
(Fonte: Cisco.com)

- **FOROUZAN**, B. A. Comunicação de dados e redes de computadores. 4a edição. McGraw- Hill, 2008.
- **KUROSE**, J. F.; **ROSS**, K. W. Redes de computadores e a Internet. 5ª edição. São Paulo, SP: Pearson, 2010.
- **MARTINO**, L. M. S. Teoria da comunicação: Ideias, conceitos e métodos. 5ª edição. São Paulo, SP: Vozes, 2014.
- **TANENBAUM**, A. S. Redes de computadores. 4ª edição. Rio de Janeiro, RJ: Campus, 2003.
- <https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2025-07/crowdstrike-falha-foi-provocada-por-bug-no-controle-de-qualidade#:~:text=O%20apag%C3%A3o%20cibern%C3%A9tico%20de%20sexta,e%20mostrar%20a%20Tela%20Azul>.
- Imagens Google.

